

1. 专利详细信息

字段	值
公开号	CN114512759B
标题	单体电池、动力电池包及电动车
申请人	BYD Co Ltd
发明人	王信月、何科峰、高新、程晗、朱燕
申请日	2019-06-21
Google Patents	CN114512759B
官方 PDF	CN114512759B.pdf

2. 整体侵权风险评估

1. 最高分竞品介绍：最高分竞品为蜂巢能源 L600 196Ah（第二代短刀），属于蜂巢能源第二代短刀磷酸铁锂电芯，容量提升至 196Ah，能量密度超过 185Wh/kg，总分 88.33 分。该产品于 2023 年 5 月 4 日正式下线交付，晚于本专利申请日 2019 年 6 月 21 日。其已公开的尺寸（21.5×574×118mm）和能量参数使得多项权 1 特征可直接验证。
2. 最高分竞品的权 1 满足情况速览：C1-F1/F3/F4/F5/F6 明确满足；C1-F2 证据不足。
3. TOP-N 一览表：

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
1	蜂巢能源 / 蜂巢能源 L600 196Ah（第二代短刀）	88.33	5/7	C1-F2	去蜂巢能源官网 https://www.svolt.cn 查找L600电芯的正式规格书，或查阅专业电池评测网站（如 BatteryFinds、LiFePO4 Battery Shop）的详细产品描述，确认外壳材质信息。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
2	中创新航 / 中创新航 One-Stop L750 长电芯 (OS平台, L750 型)	58.33	1/7	C1-F2	去 batteryfinds.com 或evlithium.com 查找中创新航 L750电芯的完整规格书, 或在中创新航官网寻找 L750电芯的技术参数PDF。
				C1-F3	去 batteryfinds.com 或evlithium.com 查找中创新航 L750电芯的完整规格书, 或在中国汽车报等渠道寻找中创新航OS 电芯的技术参数表。
				C1-F4	去中创新航官网或已量产的车型 (如广汽埃安) 电池包参数中确认L750电芯的实际尺寸和标称能量, 或查找OS电池的规格书 PDF。
				C1-F5	去中创新航官网或搭载L750电池的量产车型 (如广汽埃安) 公布的技术参数中查找电芯长度具体数值, 或通过拆解报告获取。
				C1-F6	同C1-F3建议, 在 batteryfinds.com 、 evlithium.com 或中创新航官网查找L750电芯的完整规格书。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
3	三星SDI / 三星SDI Gen5 方形电芯（高镍NCA, 2021年匈牙利量产版）	50.0	1/7	C1-F2	访问三星SDI官网的产品页面或联系官方获取数据手册；或在第三方拆解网站（如batteryfinds.com、pushevs.com）上寻找Gen5方形电芯的拆解报告。
				C1-F3	查找三星SDI Gen5电芯的规格书（datasheet），例如在官方技术文献或行业数据库（如Benchmark Mineral Intelligence、Rho Motion）中获取尺寸参数。
				C1-F4	获取电芯容量Ah和电压，从容量乘以电压得能量；同时寻找电芯尺寸以计算表面积。
				C1-F5	寻找三星SDI Gen5电芯的拆解测量数据或官方尺寸图。
				C1-F6	同时获取长、宽、厚三个尺寸，计算表面积；或直接查询L/S比值。
4	国轩高科 / 国轩高科 L600 启晨电芯（LMFP, 2024量产版）	41.67	1/7	C1-F2	访问国轩高科官网产品页面（www.gotion.com.cn）或联系国轩获取L600电芯的数据表。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F3	查阅国轩L600电芯的技术规格书或产品手册。
				C1-F4	获取L600电芯的电压参数和尺寸，可从国轩官网或电池规格网站获取。
				C1-F5	查阅国轩L600电芯的尺寸规格书。
				C1-F6	获取L600电芯的尺寸，计算表面积后验证L/S。

3. TOP4 竞品深度对比

TOP1: 中创新航 中创新航 One-Stop L750 长电芯（OS平台，L750型）

字段	值
候选 ID	P05
公司（中/英）	中创新航 / CALB (China Aviation Lithium Battery)
产品（中/英）	中创新航 One-Stop L750 长电芯（OS平台，L750型） / CALB One-Stop L750 Long Cell (OS platform, L750 type)
SKU 锁定	OS平台 L750型长电芯（型号命名暗示长度750mm）。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	One-Stop（OS）极简设计下的长电芯产品，命名L750暗示长度约750mm。采用磷酸铁锂或三元体系，体积利用率高达77%，支持600km续航。具体尺寸未详。
上市日期	2023年4月23日
侵权评分	58.33

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种单体电池，其特征在于，所述单体电池为硬壳电池，所述单体电池包括： 电池本体，所述电池本体构造为长方体形，所述电池本体具有长度L、宽度H和厚度D，所述电池本体的长度L大于宽度H，所述电池本体的宽度H大于厚度D，其中， 所述电池本体的厚度D与所述电池本体的体积V满足： $D/V=$

0.0000065 mm⁻² ~ 0.00002 mm⁻² ; 所述电池本体的表面积S与所述电池本体的能量E满足: $S/E \leq 1000 \text{ mm}^2 \cdot \text{Wh}^{-1}$; 所述电池本体的长度L为400mm~2500mm; 所述电池本体的长度L与所述电池本体的表面积S满足: $L/S = 0.002 \text{ mm}^{-1} \sim 0.005 \text{ mm}^{-1}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种单体电池	中创新航OS电池为单体电池, 采用长方体短刀片形态。	明确满足	续航里程600公里, 中创新航新一代磷酸铁锂电池量产 - 证券时报	① 权1 X: 单体电池, 即单个电芯。② 候选Y: 公开文章明确描述OS电池为“长方体的短刀片形态”, 是单体电芯。③ (a) 概念等价: 是。(b) 量纲等价: 是, 二值。(c) 参考系等价: 是。(d) 无反向证据。证据直接显示单体电池形态, 满足明确满足。
C1-F2	所述单体电池为硬壳电池, 所述单体电池包括: 电池本体, 所述电池本体构造为长方体形, 所述电池本体具有长度L、宽度H和厚度D, 所述电池本体的长度L大于宽度H, 所述电池本体的宽度H大于厚度D	OS电池为方形铝壳硬壳电池, 长方体形态 (短刀片), 命名L750暗示L≈750mm, 刀片式结构通常长度>>宽度>厚度。	可能满足	1. 续航里程600公里, 中创新航新一代磷酸铁锂电池量产 - 证券时报 2. 揭秘中创新航电池电芯 - 百度爱采购 3. [中创新航L300平台	领衔策动全球电池技术创新发展新趋势 - OFweek锂电网] (https://libattery.ofweek.com/2022-12/ART-36001-8120-30580876.html)
C1-F3	所述电池本体的厚度D与所述电池本体的体积V满足: $D/V = 0.0000065 \text{ mm}^{-2} \sim 0.00002 \text{ mm}^{-2}$	未公开D和V的具体数值, 无法计算D/V。	证据不足		所有公开资料均未提供L750电芯的厚度D和体积V, 无法进行任何计算或推理, 故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述电池本体的表面积S与所述电池本体的能量E满足： $S/E \leq 1000 \text{ mm}^2 \cdot \text{Wh}^{-1}$	未公开L750电芯的完整尺寸（长、宽、厚）和能量E，无法计算S/E。	证据不足		缺少长、宽、厚中至少两个维度以及能量数值，无法计算S和E，更无法验证S/E不等式，故证据不足。
C1-F5	所述电池本体的长度L为400mm~2500mm	型号L750直接命名，中创新航L系列命名规则（L300=300mm）可推断L≈750mm。	可能满足	[中创新航L300平台	领衔策动全球电池技术创新发展新趋势 – OFweek锂电网] (https://libattery.ofweek.com/2022-12/ART-36001-8120-30580876.html)
C1-F6	所述电池本体的长度L与所述电池本体的表面积S满足： $L/S = 0.002 \text{ mm}^{-1} \sim 0.005 \text{ mm}^{-1}$	未公开宽度和厚度，无法计算表面积S，无法计算L/S。	证据不足		仅推测长度L≈750mm，缺少宽度和厚度无法计算表面积S，无法验证L/S范围。故证据不足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E = 0.8 \text{ mm} \cdot \text{Wh}^{-1} \sim 2.45 \text{ mm} \cdot \text{Wh}^{-1}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E = 0.8 \text{ mm} \cdot \text{Wh}^{-1} \sim 2.45 \text{ mm} \cdot \text{Wh}^{-1}$	假设L≈750mm，能量E未知（公开资料未透露L750电芯容量）。	证据不足		缺少能量E的数值，无法计算L/E，无法验证范围。故证据不足。

权利要求 3

3.根据权利要求2所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=1.65\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=1.65\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$	同上，缺少能量E。	证据不足		缺少能量E的数值，无法计算L/E。故证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求1~3中任一项所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L为400mm~1500mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述电池本体的长度L为400mm~1500mm	推测L≈750mm，落在该范围内。	可能满足	[中创新航L300平台	领衔策动全球电池技术创新发展新趋势 – OFweek锂电网] (https://libattery.ofweek.com/2022-12/ART-36001-8120-30580876.html)

权利要求 5

5.根据权利要求1~3中任一项的所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度方向和厚度方向沿水平方向延伸，所述电池本体的宽度方向沿竖直方向延伸。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述电池本体的长度方向和厚度方向沿水平方向延伸，所述电池本体的宽度方向沿竖直方向延伸	OS电池包为扁平化设计（高度约110mm），但电芯内安装姿态无公开信息。	证据不足		未找到任何关于L750电芯在电池包内的安装方向说明，无法确认长度、厚度、宽度与水平/竖直的对应关系。故证据不足。

权利要求 6

6.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，还包括： 第一极耳，所述第一极耳设于所述电池本体的长度方向上的一端； 第二极耳，所述第二极耳设于所述电池本体的长度方向上的另一端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	还包括：第一极耳，所述第一极耳设于所述电池本体的长度方向上的一端	OS电池采用“两侧出极耳”设计，由此推测极耳从长度方向两端引出。	可能满足	【车展直击】中创新航：OS电池两侧出极耳底板上叠电芯顶流 ...	① 权6 X：极耳位于长度方向两端。② 候选Y：报道标题“OS电池两侧出极耳”说明极耳从两侧伸出，对于长电芯“两侧”通常指长度方向两端。③ (a) 概念等价：是，极耳位置在两端。(b) 量纲等价：是，二值（有/无）。(c) 参考系等价：是，均参考电池长度方向。(d) 无反向证据。由于仅凭标题推断，未见到图片确证，判为可能满足。
C6-F2	第二极耳，所述第二极耳设于所述电池本体的长度方向上的另一端	同上，“两侧出极耳”暗示两端均有极耳。	可能满足	【车展直击】中创新航：OS电池两侧出极耳底板上叠电芯顶流 ...	同C6-F1推理，另一极耳也应在长度方向另一端。故判可能满足。

权利要求 7

7.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，所述单体电池为铝壳方形电池且所述单体电池还包括防爆阀，所述防爆阀设于所述电池本体的长度方向上的至少一端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述单体电池为铝壳方形电池	中创新航OS电池被明确描述为方形铝壳电芯。	可能满足	1. 揭秘中创新航电池电芯 – 百度爱采购 2. 续航里程600公里，中创新航新一代磷酸铁锂电池量产 – 证券时报	① 权7-F1 X：铝壳方形。② 候选Y：百度爱采购等文章明确称为“方形铝壳电芯”，且OS电池为长方体，符合。③ (a) 概念等价：是。(b) 量纲等价：是，二值。(c) 参考系等价：是。(d) 无反向证据。虽有多篇文章，但未特指L750型号，但OS系列均采用铝壳方形封装，故判可能满足。
C7-F2	所述单体电池还包括防爆阀，所述防爆阀设于所述电池本体的长度方向上的至少一端	方形铝壳电池通常有防爆阀，但确切位置无法从公开资料确认。	证据不足		未在任何公开材料中看到L750电芯的防爆阀位置。虽然常规方形电芯设有防爆阀，但权7要求位于长度方向一端，不可推定。故证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求7中所述的单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度方向上的两端分别设有防爆阀。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述电池本体的长度方向上的两端分别设有防爆阀	无任何证据。	证据不足		完全没有两端防爆阀的公开资料，证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与宽度H满足： $L/H=7\sim 20$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述电池本体的长度L与宽度H满足： $L/H=7\sim 20$	$L\approx 750\text{mm}$ ，但H未知，无法计算比值。	证据不足		缺失宽度H，无法验证L/H。故证据不足。

权利要求 10

10.一种动力电池包，其特征在于，包括：包体；多个根据权利要求1~9中任一项所述的单体电池，所述多个单体电池设于所述包体内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	一种动力电池包	中创新航OS电池已用于量产车动力电池包。	明确满足	1. 续航里程600公里，中创新航新一代磷酸铁锂电池量产 - 证券时报 2. [中创新航L300平台	领衔策动全球电池技术创新发展新趋势 - OFweek锂电网] (https://libattery.ofweek.com/2022-12/ART-36001-8120-30580876.html)
C10-F2	包括：包体	电池包必然有外壳包体。	明确满足	续航里程600公里，中创新航新一代磷酸铁锂电池量产 - 证券时报	电池系统必有包体。描述提及“系统能量密度”，隐含电池包结构，且“电池包”在相关文章中可推断，明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F3	多个单体电池，所述多个单体电池设于所述包体内	OS电池包由多个电芯组成。	明确满足	1. [中创新航L300平台	领衔策动全球电池技术创新发展新趋势 – OFweek锂电网] (https://libattery.ofweek.com/2022-12/ART-36001-8120-30580876.html) 2. 续航里程600公里，中创新航新一代磷酸铁锂电池量产 – 证券时报

权利要求 11

11.一种电动车，其特征在于，所述电动车包括权利要求10所述的动力电池包。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种电动车，包括：动力电池包	OS电池已搭载于广汽埃安等电动车型。	明确满足	1. [中创新航L300平台	领衔策动全球电池技术创新发展新趋势 – OFweek锂电网] (https://libattery.ofweek.com/2022-12/ART-36001-8120-30580876.html) 2. 续航里程600公里，中创新航新一代磷酸铁锂电池量产 – 证券时报

TOP2: 蜂巢能源 蜂巢能源 L600 196Ah（第二代短刀）

字段	值
候选 ID	P03
公司（中/英）	蜂巢能源 / SVOLT Energy Technology Co., Ltd. (SVOLT)

字段	值
产品（中/英）	蜂巢能源 L600 196Ah（第二代短刀） / SVOLT L600 196Ah (2nd Gen Short Blade)
SKU 锁定	第二代短刀（L600 196Ah）
产品介绍	第二代短刀磷酸铁锂电芯，容量提升至 196Ah，能量密度超过 185Wh/kg，体积能量密度超 430Wh/L，尺寸 21.5×574×118mm（厚×长×宽），单体能量 627.2Wh。
上市日期	2023年5月4日正式下线交付
侵权评分	88.33

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种单体电池，其特征在于，所述单体电池为硬壳电池，所述单体电池包括： 电池本体，所述电池本体构造为长方体形，所述电池本体具有长度L、宽度H和厚度D，所述电池本体的长度L大于宽度H，所述电池本体的宽度H大于厚度D，其中， 所述电池本体的厚度D与所述电池本体的体积V满足： $D/V=0.0000065\text{ mm}^{-2} \sim 0.00002\text{mm}^{-2}$ ； 所述电池本体的表面积S与所述电池本体的能量E满足： $S/E \leq 1000\text{mm}^2 \cdot \text{Wh}^{-1}$ ； 所述电池本体的长度L为400mm~2500mm； 所述电池本体的长度L与所述电池本体的表面积S满足： $L/S=0.002\text{mm}^{-1} \sim 0.005\text{mm}^{-1}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种单体电池	蜂巢能源 L600 196Ah 第二代短刀片磷酸铁锂电芯	明确满足	IT之家	该文章明确提及蜂巢能源第二代 L600短刀片磷酸铁锂电芯，属于一种单体电池。
C1-F2	所述单体电池为硬壳电池，所述单体电池包括：电池本体，所述电池本体构造为长方体形，所述电池本体具有长度L、宽度H和厚度D，所述电池本体的长度L大于宽度H，所述电池本体的宽度H大于厚度D	未找到明确证据证明硬壳铝壳；长度约574mm，宽度118mm，厚度21.5mm，形状长方体，满足 $L>H>D$ （574>118>21.5）。	证据不足	GSpowerT	① 权1 X：硬壳电池，外壳为刚性壳体（如铝壳、钢壳），长方体形状，且 $L>H>D$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
② 候选 Y：蜂巢 L600电芯，公开尺寸 574mm(L)×118mm(W)×21.5mm(D)，形状为长方体，且 574>118>21.5，但外壳材质无明确文字证据。					
③ 对比：					
– (a) 概念是否等价：否（外壳材质是否为硬壳无直接证据，概念上缺少“硬壳”声明）。					
– (b) 单位/量纲是否等价：是（长度、宽度、厚度均为长度量纲，且数值关系满足L>H>D）。					
– (c) 参考系是否等价：是（均为电芯本体的几何尺寸）。					
– (d) 是否有反向证据：无。					
(a)为“否”，无法在权1限定范围内解释“为何差异可接受”，因此降为“证据不足”。					
C1-F3	所述电池本体的厚度D与所述电池本体的体积V满足：D/V=0.0000065 mm ⁻² ~0.00002mm ⁻²	D=21.5mm, V=21.5×574×118≈1,456,238 mm ³ , D/V≈1.476e-05 mm ⁻² , 在范围内。	明确满足	1. GSpowerT 2. LiFePO4 Battery	① 权1 X: D/V 值须在 6.5e-06~2e-05 mm ⁻² 范围内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
② 候选 Y: D=21.5mm, V=21.5×574×118 =1,456,238 mm ³ , D/ V=21.5/1,456,238≈1.476e-05 mm ⁻² 。					
③ 对比:					
– (a) 概念是否等价: 是 (均为厚度与体积的比值, 量纲相同)。					
– (b) 单位/量纲是否等价: 是 (mm ⁻²)。					
– (c) 参考系是否等价: 是 (均基于电芯本体尺寸计算)。					
– (d) 是否有反向证据: 无。					
计算值1.476e-05落在[6.5e-06, 2e-05]内, 明确满足。					
C1-F4	所述电池本体的表面积S与所述电池本体的能量E满足: S/E≤1000mm ² ·Wh ⁻¹	S=2(574118+57421.5)×21.5=165,220 mm ² , E=196Ah×3.2V=627.2 Wh, S/E≈263.5 mm ² /Wh, 远小于1000。	明确满足	GSpowerT	① 权1 X: S/E ≤ 1000 mm ² /Wh。
② 候选 Y: S=165,220 mm ² , E=627.2 Wh, S/E=263.5 mm ² /Wh。					
③ 对比:					
– (a) 概念是否等价: 是。					

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
– (b) 单位/量纲是否等价：是。					
– (c) 参考系是否等价：是。					
– (d) 是否有反向证据：无。					
计算值263.5 << 1000，明确满足。					
C1-F5	所述电池本体的长度L为400mm~2500mm	L=574mm，在范围内。	明确满足	GSpowerT	① 权1 X：L在400~2500mm之间。
② 候选 Y： L=574mm。					
③ 对比：					
– (a) 概念是否等价：是。					
– (b) 单位/量纲是否等价：是 (mm) 。					
– (c) 参考系是否等价：是。					
– (d) 是否有反向证据：无。					
明确满足。					
C1-F6	所述电池本体的长度L与所述电池本体的表面积S满足：L/S=0.002mm ⁻¹ ~ 0.005mm ⁻¹	L/S=574/165,220 ≈0.003474 mm ⁻¹ ，在范围内。	明确满足	GSpowerT	① 权1 X：L/S在0.002~0.005 mm ⁻¹ 之间。
② 候选 Y： L=574mm, S=165,220 mm ² , L/S=0.003474 mm ⁻¹ 。					
③ 对比：					

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
– (a) 概念是否等价：是。					
– (b) 单位/量纲是否等价：是 (mm ⁻¹) 。					
– (c) 参考系是否等价：是。					
– (d) 是否有反向证据：无。					
计算值在范围内，明确满足。					

权利要求 2

2.根据权利要求1所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=0.8\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=0.8\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$	L=574mm, E=627.2Wh, $L/E\approx0.915\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$ ，在范围内。	明确满足	GSpowerT	已知尺寸 L=574mm，能量 E=627.2Wh, $L/E=574/627.2\approx0.915\text{ mm/Wh}$ ，落入[0.8, 2.45]区间，满足。

权利要求 3

3.根据权利要求2所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=1.65\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=1.65\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim 2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$	$L/E\approx 0.915\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$ ，不在1.65–2.45范围内。	明确不满足	GSpowerT	$L/E=0.915$ ，明确小于下限1.65，不满足。

权利要求 4

4.根据权利要求1~3中任一项所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L为400mm~1500mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述电池本体的长度L为400mm~1500mm	$L=574\text{mm}$ ，在400–1500mm范围内。	明确满足	GSpowerT	574mm落入[400,1500]mm，满足。

权利要求 5

5.根据权利要求1~3中任一项的所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度方向和厚度方向沿水平方向延伸，所述电池本体的宽度方向沿竖直方向延伸。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述电池本体的长度方向和厚度方向沿水平方向延伸，所述电池本体的宽度方向沿竖直方向延伸	公开资料提到“整包横向布置了两片电芯”，可能暗示长度方向水平，但无明确的长度方向和厚度方向均水平、宽度方向竖直的说明。	证据不足	与非网	① 权1 X：电芯安装后，长边和厚度边沿水平方向，宽边沿竖直方向。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
② 候选 Y：文章称“横向布置了两片电芯”，可能指长度方向沿车辆横向，但未明确描述三个方向的姿态。					
③ 对比：					
– (a) 概念是否等价：否（缺少对厚度、宽度方向的明确描述）。					
– (b) 单位/量纲：不适用。					
– (c) 参考系：候选仅提及“横向”，未澄清电池本体坐标系。					
– (d) 反向证据：无。					
由于无法确认三个方向的空间取向，判为证据不足。					

权利要求 6

6.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，还包括： 第一极耳，所述第一极耳设于所述电池本体的长度方向上的一端； 第二极耳，所述第二极耳设于所述电池本体的长度方向上的另一端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	还包括：第一极耳，所述第一极耳设于所述电池本体的长度方向上的一端	公开资料指出 L600短刀片极耳位置在侧面，而非长度方向的端部。	明确不满足	1. 知乎 2. 与非网	权6要求极耳设在长度方向的两端，而多源证据明确说极耳在侧面，与权6矛盾，明确不满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F2	第二极耳，所述第二极耳设于所述电池本体的长度方向上的另一端	同上，极耳在侧面，另一端极耳也非位于长度方向的另一端。	明确不满足	知乎	两极耳均在侧面，不满足长度方向两端的要求，明确不满足。

权利要求 7

7.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，所述单体电池为铝壳方形电池且所述单体电池还包括防爆阀，所述防爆阀设于所述电池本体的长度方向上的至少一端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述单体电池为铝壳方形电池	未找到明确证据证明外壳为铝壳。	证据不足	蜂巢能源官网	无直接文字声明铝壳，仅提及短刀电池，证据不足。
C7-F2	所述单体电池还包括防爆阀，所述防爆阀设于所述电池本体的长度方向上的至少一端	无防爆阀位置的任何公开资料。	证据不足	-	未找到关于防爆阀的说明，证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求7中所述的单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度方向上的两端分别设有防爆阀。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述电池本体的长度方向上的两端分别设有防爆阀	无任何证据。	证据不足	-	无防爆阀位置和数量信息。

权利要求 9

9.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与宽度H满足： $L/H=7\sim 20$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述电池本体的长度L与宽度H满足： $L/H=7\sim 20$	L=574mm，H=118mm， $L/H\approx 4.86$ ，不在7~20区间。	明确不满足	GSpowerT	$L/H=574/118=4.86<7$ ，明确不满足。

权利要求 10

10.一种动力电池包，其特征在于，包括：包体；多个根据权利要求1~9中任一项所述的单体电池，所述多个单体电池设于所述包体内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	一种动力电池包	竞品为单体电池，非电池包。	证据不足	-	候选产品是单体电芯，不是电池包，不满足主题。
C10-F2	包括：包体	不适用。	证据不足	-	单体电池不包含包体。
C10-F3	多个单体电池，所述多个单体电池设于所述包体内	不适用。	证据不足	-	单体电池无法体现多个电池装在包体内的特征。

权利要求 11

11.一种电动车，其特征在于，所述电动车包括权利要求10所述的动力电池包。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种电动车，包括：动力电池包	竞品为单体电池，非电动车。	证据不足	-	候选是单体电池，不是电动车，不满足。

TOP3: 三星SDI 三星SDI Gen5 方形电芯（高镍NCA，2021年匈牙利量产版）

字段	值
候选 ID	P09
公司（中/英）	三星SDI / Samsung SDI
产品（中/英）	三星SDI Gen5 方形电芯（高镍NCA，2021年匈牙利量产版） / Samsung SDI Gen5 Prismatic Cell (High-nickel NCA, Hungarian production 2021)
SKU 锁定	三星SDI Gen5 方形电芯（高镍NCA，2021年匈牙利量产版）。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	第五代动力电池，采用镍含量超80%的NCA正极，方形铝壳，能量密度至少600Wh/L，续航600km以上，2021年在匈牙利工厂量产。电芯未公布具体尺寸。
上市日期	2021年（匈牙利工厂量产）
侵权评分	50.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种单体电池，其特征在于，所述单体电池为硬壳电池，所述单体电池包括：\n电池本体，所述电池本体构造为长方体形，所述电池本体具有长度L、宽度H和厚度D，所述电池本体的长度L大于宽度H，所述电池本体的宽度H大于厚度D，其中，\n所述电池本体的厚度D与所述电池本体的体积V满足： $D/V=0.0000065\text{ mm}^{-2}\sim0.00002\text{mm}^{-2}$ ；\n所述电池本体的表面积S与所述电池本体的能量E满足： $S/E\leq1000\text{mm}^2\cdot\text{Wh}^{-1}$ ；\n所述电池本体的长度L为400mm~2500mm；\n所述电池本体的长度L与所述电池本体的表面积S满足： $L/S=0.002\text{mm}^{-1}\sim0.005\text{mm}^{-1}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种单体电池	三星SDI Gen5方形电芯，是一种锂离子单体电池。	明确满足	三星SDI扩建匈牙利电池工厂-汽车资讯-盖世汽车社区	① 权1 X：一种单体电池。② 候选Y：三星SDI Gen5方形电芯，是单个锂离子电化学单元。③ 对比：(a) 概念等价：是，X和Y均指单个储能器件。(b) 单位/量纲等价：是，均为实体“存在性”（是/否）。(c) 参考系等价：是，均以电芯自身为参考。(d) 无反向证据。故明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	所述单体电池为硬壳电池，所述单体电池包括：电池本体，所述电池本体构造为长方体形，所述电池本体具有长度L、宽度H和厚度D，所述电池本体的长度L大于宽度H，所述电池本体的宽度H大于厚度D	三星SDI Gen5方形铝壳电芯，外形为方形（长方体），无具体尺寸但通常长度>宽度>厚度。	可能满足	1. 三星增加NCA电池中的镍含量达到91%-车市动态_汽车_中金在线 2. 三星SDI扩建匈牙利电池工厂-汽车资讯-盖世汽车社区	① 权1 X：硬壳电池、长方体形且L>H>D。② 候选Y：公开资料描述为“方形铝壳”“方形电芯”，确认为铝制硬壳，外形为长方体。虽然未公布具体尺寸，但方形动力电池芯的常规命名和结构特点（长度、宽度、厚度三轴）以及行业惯例均表明长度最大，厚度最小，故L>H>D可合理推断。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，硬壳对应铝壳，长方体形对应方形，L>H>D对应方形电芯的标称顺序。(b) 单位/量纲是否等价：是，均为长度量纲。(c) 参考系是否等价：是，均以电池本体为参考。(d) 是否有反向证据：无。基于以上，可维持“可能满足”。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述电池本体的厚度D与所述电池本体的体积V满足： $D/V=0.0000065\text{ mm}^{-2}\sim 0.00002\text{ mm}^{-2}$	无任何公开尺寸数据，无法计算D/V。	证据不足	无	① 权1 X: D/V 比值在 $0.0000065\sim 0.00002\text{ mm}^{-2}$ 。需具体尺寸计算。② 候选 Y: 缺乏长度、宽度、厚度任一数据，无法求D和V。③ 对比: (a) 概念等价: 是，双方均指厚度与体积的比值。(b) 单位/量纲等价: 是，均为 mm^{-2} 。(c) 参考系等价: 是，均以电池本体为参考。(d) 无反向证据。但(a)(b)(c)虽等价，因缺乏数值无法判定比值是否落入范围，故证据不足。
C1-F4	所述电池本体的表面积S与所述电池本体的能量E满足： $S/E\leq 1000\text{ mm}^2\cdot\text{Wh}^{-1}$	已知能量密度 $\geq 600\text{ Wh/L}$ ，但缺少尺寸无法求E和S。	证据不足	无	① 权1 X: $S/E\leq 1000\text{ mm}^2/\text{Wh}$ 。需表面积S与能量E。② 候选 Y: 能量密度 $\geq 600\text{ Wh/L}$ ，但无尺寸无法计算体积和能量，也无表面积。③ 对比: (a) 概念等价: 是，双方均指表面积与能量的比值。(b) 单位/量纲等价: 是，均为 mm^2/Wh 。(c) 参考系等价: 是，均以电池本体为参考。(d) 无反向证据。无数据无法验证，证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	所述电池本体的长度L为400mm~2500mm	长度未知。	证据不足	无	① 权1 X: L 在 400~2500 mm。 ② 候选 Y: 未见任何长度数据。 ③ 对比: (a) 概念等价: 是, 均为长度。(b) 单位/量纲等价: 是, 均为 mm。(c) 参考系等价: 是, 以电池本体长度方向为参考。(d) 无反向证据。无数据, 证据不足。
C1-F6	所述电池本体的长度L与所述电池本体的表面积S满足: $L/S = 0.002\text{mm}^{-1} \sim 0.005\text{mm}^{-1}$	L与S均未知。	证据不足	无	① 权1 X: L/S 在 $0.002 \sim 0.005 \text{mm}^{-1}$ 。 ② 候选 Y: 未知 L 与 S。 ③ 对比: (a) 概念等价: 是, 均为长度与面积的比值。(b) 单位/量纲等价: 是, 均为 mm^{-1} 。(c) 参考系等价: 是, 以电池本体为参考。(d) 无反向证据。无数据, 证据不足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述单体电池, 其特征在于, 所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足: $L/E = 0.8 \text{ mm} \cdot \text{Wh}^{-1} \sim 2.45 \text{ mm} \cdot \text{Wh}^{-1}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=0.8\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim 2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$	L与E未知，无法计算。	证据不足	无	① 权2 X：L/E 在 $0.8\sim 2.45\text{ mm}/\text{Wh}$ 。② 候选 Y：无L和E数据。③ 对比：(a) 概念等价：是。(b) 单位/量纲等价：是， mm/Wh 。(c) 参考系等价：是。(d) 无反向证据。无数据，证据不足。

权利要求 3

3.根据权利要求2所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=1.65\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim 2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$ 。
--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=1.65\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim 2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$	L与E未知，无法计算。	证据不足	无	① 权3 X：L/E 在 $1.65\sim 2.45\text{ mm}/\text{Wh}$ 。② 候选 Y：无数据。③ 对比：无数据，证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求1~3中任一项所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L为400mm~1500mm。
--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述电池本体的长度L为400mm~1500mm	长度未知。	证据不足	无	① 权4 X：L 在 $400\sim 1500\text{ mm}$ 。② 候选 Y：无长度数据。③ 对比：无数据，证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求1~3中任一项的所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度方向和厚度方向沿水平方向延伸，所述电池本体的宽度方向沿竖直方向延伸。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述电池本体的长度方向和厚度方向沿水平方向延伸，所述电池本体的宽度方向沿竖直方向延伸	无公开资料描述 Gen5电芯在电池包内的具体安装取向。	证据不足	无	① 权5 X：单体电池自身坐标系取向要求。② 候选 Y：无任何资料说明其装车时的摆放方向。③ 对比：(a) 概念等价：方向定义可类比，但无证据。(b) 单位/量纲：方向向量。(c) 参考系：车辆坐标系未知。(d) 无反向证据。缺乏数据，证据不足。

权利要求 6

6.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，还包括：\n第一极耳，所述第一极耳设于所述电池本体的长度方向上的一端；\n第二极耳，所述第二极耳设于所述电池本体的长度方向上的另一端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	还包括：第一极耳，所述第一极耳设于所述电池本体的长度方向上的一端	未见极耳位置信息。典型方形电芯极耳位于顶盖（宽度方向），而非长度方向两端。	证据不足	无	① 权6 X：极耳必须位于长度方向的一端。② 候选 Y：无公开图片或数据展示极耳位置，行业常见极耳在宽度方向侧。③ 对比：(a) 概念等价：极耳功能相同，但位置可能不符。(b) 二值：有无极耳。(c) 参考系：电池自身坐标系，若极耳在顶盖则位于宽度方向端，与权利要求长度方向端不符。(d) 无直接反证，但缺乏证据证明极耳在长度方向一端。故证据不足。
C6-F2	第二极耳，所述第二极耳设于所述电池本体的长度方向上的另一端	同C6-F1，缺乏证据。	证据不足	无	同上，无法证明另一端存在极耳，且位于长度方向的另一端。

权利要求 7

7.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，所述单体电池为铝壳方形电池且所述单体电池还包括防爆阀，所述防爆阀设于所述电池本体的长度方向上的至少一端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述单体电池为铝壳方形电池	三星SDI Gen5为方形铝壳电芯。	明确满足	1. 三星SDI扩建匈牙利电池工厂-汽车资讯-盖世汽车社区 2. 三星增加NCA电池中的镍含量达到91%-车市动态-汽车-中金在线	① 权7 X：铝壳方形电池。② 候选 Y：多方报道指出三星SDI Gen5为方形电池，并采用铝壳。③ 对比：(a) 概念等价：是，铝壳方形电池即方形铝壳电池。(b) 单位/量纲等价：是，材料与形状属性。(c) 参考系等价：是。(d) 无反向证据。明确满足。
C7-F2	所述单体电池还包括防爆阀，所述防爆阀设于所述电池本体的长度方向上的至少一端	三星SDI电池配有排气阀（Vent），但位置未公开，常见于顶盖（宽度方向端）。	证据不足	Samsung%20SDI%20brochure_EN.pdf	① 权7 X：防爆阀必须位于长度方向的至少一端。② 候选 Y：三星SDI宣传资料显示其电芯有Vent，但未指明位置；行业惯例中方形电芯防爆阀多设在顶盖（对应宽度方向端），而非长度方向端。③ 对比：(a) 概念等价：防爆阀与Vent功能等价，但位置限定不等。(b) 量纲：存在性二值。(c) 参考系：位置参考系不同，X限制为长度端，Y未知且可能位于宽度端。(d) 无反向证据。由于无法证实Y符合X的位置限定，证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求7中所述的单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度方向上的两端分别设有防爆阀。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述电池本体的长度方向上的两端分别设有防爆阀	无任何证据表明 Gen5电芯在长度两端设有防爆阀。	证据不足	无	① 权8 X：长度方向两端各有一个防爆阀。② 候选 Y：无相关说明。③ 对比：无数据，证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与宽度H满足： $L/H=7\sim20$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述电池本体的长度L与宽度H满足： $L/H=7\sim20$	无尺寸数据，无法计算L/H。	证据不足	无	① 权9 X： L/H 在 $7\sim20$ 。② 候选 Y：无L和H。③ 对比：无数据，证据不足。

权利要求 10

10.一种动力电池包，其特征在于，包括：\n包体；\n多个根据权利要求1~9中任一项所述的单体电池，所述多个单体电池设于所述包体内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	一种动力电池包	三星SDI Gen5电芯已被宣布用于电动汽车，可合理推断其会组成动力电池包。	可能满足	三星SDI扩建匈牙利电池工厂-汽车资讯-盖世汽车社区	① 权10 X：动力电池包，包含多个单体。② 候选Y：报道称Gen5电芯用于电动汽车，故必然被组装成电池包。③ 对比：(a) 概念等价：是。(b) 量纲：是。(c) 参考系：是。(d) 无反向证据。虽未见直接展示电池包，但根据公开用途可严谨推理其会以电池包形式装车，故可能满足。
C10-F2	包括：包体	电池包必然含有外壳（包体），但未见具体描述。	可能满足	三星SDI扩建匈牙利电池工厂-汽车资讯-盖世汽车社区	由动力电池包概念推断必然包括包体，故可能满足。
C10-F3	多个单体电池，所述多个单体电池设于所述包体内	Gen5电芯用于电动汽车，电池包内会使用多个电芯。	可能满足	三星SDI扩建匈牙利电池工厂-汽车资讯-盖世汽车社区	电动汽车电池包通常由多个电芯串并联组成，Gen5电芯作为动力电芯必然以此方式使用，故可能满足。

权利要求 11

11.一种电动车，其特征在于，所述电动车包括权利要求10所述的动力电池包。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种电动车，包括：动力电池包	Gen5电芯已明确用于电动汽车。	可能满足	三星SDI扩建匈牙利电池工厂-汽车资讯-盖世汽车社区	① 权11 X：电动车包含实施权10的电池包。② 候选 Y：报道指出 Gen5电池用于电动汽车，故该电动车必然包含该电池包。③ 对比：(a) 概念等价：是。(b) 量纲：是。(c) 参考系：是。(d) 无反向证据。可能满足。

TOP4: 国轩高科 国轩高科 L600 启晨电芯（LMFP，2024量产版）

字段	值
候选 ID	P04
公司（中/英）	国轩高科 / Gotion High-Tech
产品（中/英）	国轩高科 L600 启晨电芯（LMFP，2024量产版） / Gotion L600 Astroinno Cell (LMFP, 2024 production version)
SKU 锁定	LMFP，2024量产版。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	LMFP（磷酸锰铁锂）体系L600启晨电芯，计划2024年量产。单体质量能量密度240Wh/kg，体积能量密度525Wh/L，循环4000次以上。电芯为方形硬壳，具体尺寸未公开，但命名暗示长度约600mm。
上市日期	2023年5月19日发布，计划2024年量产
侵权评分	41.67

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种单体电池，其特征在于，所述单体电池为硬壳电池，所述单体电池包括：电池本体，所述电池本体构造为长方体形，所述电池本体具有长度L、宽度H和厚度D，所述电池本体的长度L大于宽度H，所述电池本体的宽度H大于厚度D，其中，
所述电池本体的厚度D与所述电池本体的体积V满足： $D/V=0.0000065\text{ mm}^{-2}\sim0.00002\text{mm}^{-2}$ ；
所述电池本体的表面积S与所述电池本体的能量E满足： $S/E\leq1000\text{mm}^2\cdot\text{Wh}^{-1}$ ；

所述电池本体的长度L为400mm~2500mm；
所述电池本体的长度L与所述电池本体的表面积S满足： $L/S=0.002\text{mm}^{-1}\sim0.005\text{mm}^{-1}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种单体电池	国轩高科 L600 启晨电芯是一种单体电池。	明确满足	1. 国轩高科发布新动力电池启晨电池-ACTBOX无锡艾科特试验设备 2. 国轩高科发布L600 LMFP新品启晨电池，续航1000公里-业界动态-资讯-中国粉体网	①权1 X：“单体电池”指单个电化学单元。②候选 Y：多个公开来源将L600启晨称为“电芯”，表明其属于单体电池。③对比：(a)概念是否等价：是，X和Y均指单个电化学储能单元。(b)单位/量纲是否等价：是，均为产品实体。(c)参考系是否等价：是，均指电池产品。(d)是否有反向证据：无。全部为“是”，故明确满足。
C1-F2	所述单体电池为硬壳电池，所述单体电池包括：电池本体，所述电池本体构造为长方体形，所述电池本体具有长度L、宽度H和厚度D，所述电池本体的长度L大于宽度H，所述电池本体的宽度H大于厚度D	公开资料显示电芯为方形，但未明确说明为硬壳电池，且尺寸L、H、D均未公开。	证据不足	国轩高科发布L600 LMFP新品启晨电池，续航1000公里-业界动态-资讯-中国粉体网	虽有证据表明电芯为方形，但未明确声明硬壳，且尺寸数据完全缺失，无法验证 $L>W>D$ 等形态特征。
C1-F3	所述电池本体的厚度D与所述电池本体的体积V满足： $D/V=0.0000065\text{mm}^{-2}\sim0.00002\text{mm}^{-2}$	无任何尺寸数据，无法计算D和V及D/V值。	证据不足	国轩高科发布新动力电池启晨电池-ACTBOX无锡艾科特试验设备	所有公开文献均未给出电池本体的厚度、长度、宽度或体积，无法计算D/V比值。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述电池本体的表面积S与所述电池本体的能量E满足： $S/E \leq 1000 \text{ mm}^2 \cdot \text{Wh}^{-1}$	容量223Ah，但电压、尺寸、能量E和表面积S均未公开，无法计算S/E。	证据不足	[互动]	国轩高科：L600 启晨电芯采用的是磷酸锰铁锂路线-手机金融界] (https://m.jrj.com.cn/madapter/stock/2023/08/17165937767437.shtml)
C1-F5	所述电池本体的长度L为400mm~2500mm	产品名“L600”暗示长度约600mm，但无官方尺寸数据。	证据不足	国轩高科发布 L600 LMFP启晨电池 号称续航可达1000公里 皆电	产品名“L600”可能暗示长度约600mm，但无官方公开的长度数值，不能认定为明确满足。
C1-F6	所述电池本体的长度L与所述电池本体的表面积S满足： $L/S = 0.002 \text{ mm}^{-1} \sim 0.005 \text{ mm}^{-1}$	无尺寸数据，无法计算L和S及比值。	证据不足	国轩高科发布续航1000km磷酸锰铁锂电池 预计2024年量产	所有公开信息均未包含长度L和表面积S的数值，无法验证L/S比值。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E = 0.8 \text{ mm} \cdot \text{Wh}^{-1} \sim 2.45 \text{ mm} \cdot \text{Wh}^{-1}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E = 0.8 \text{ mm} \cdot \text{Wh}^{-1} \sim 2.45 \text{ mm} \cdot \text{Wh}^{-1}$	长度L和能量E均未公开，无法计算L/E比值。	证据不足	[互动]	国轩高科：L600 启晨电芯采用的是磷酸锰铁锂路线-手机金融界] (https://m.jrj.com.cn/madapter/stock/2023/08/17165937767437.shtml)

权利要求 3

3.根据权利要求2所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=1.65\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=1.65\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$	长度L和能量E均未公开，无法计算L/E比值。	证据不足	[互动	国轩高科：L600 启晨电芯采用的是磷酸锰铁锂路线-手机金融界] (https://m.jrj.com.cn/madapter/stock/2023/08/17165937767437.shtml)

权利要求 4

4.根据权利要求1~3中任一项所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L为400mm~1500mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述电池本体的长度L为400mm~1500mm	长度L未公开，无法确认是否落入更窄的范围。	证据不足	国轩高科发布 L600 LMFP启晨电池 号称续航可达1000公里 皆电	长度L未公开，即使落入权1范围，也无法判断是否满足更窄的400-1500mm要求。

权利要求 5

5.根据权利要求1~3中任一项的所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度方向和厚度方向沿水平方向延伸，所述电池本体的宽度方向沿竖直方向延伸。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述电池本体的长度方向和厚度方向沿水平方向延伸，所述电池本体的宽度方向沿竖直方向延伸	无公开资料说明 L600电芯在电池包中的安装方向。	证据不足	国轩高科发布新动力电池启晨电池-ACTBOX无锡艾科特试验设备	虽有电池包描述，但未指明电芯内部的具体安装方向，无法判断L、D方向是否水平，H是否竖直。

权利要求 6

6.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，还包括：
第一极耳，所述第一极耳设于所述电池本体的长度方向上的一端；
第二极耳，所述第二极耳设于所述电池本体的长度方向上的另一端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	还包括：第一极耳，所述第一极耳设于所述电池本体的长度方向上的一端	无公开资料描述 L600电芯的极耳位置。	证据不足	国轩高科发布 L600 LMFP新品 启晨电池，续航 1000公里-业界动态-资讯-中国粉体网	现有资料未提及极耳设置。
C6-F2	第二极耳，所述第二极耳设于所述电池本体的长度方向上的另一端	同上，无相关信息。	证据不足	国轩高科发布 L600 LMFP新品 启晨电池，续航 1000公里-业界动态-资讯-中国粉体网	缺乏极耳位置信息。

权利要求 7

7.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，所述单体电池为铝壳方形电池且所述单体电池还包括防爆阀，所述防爆阀设于所述电池本体的长度方向上的至少一端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述单体电池为铝壳方形电池	报道称电芯为方形，但未明确铝壳。	证据不足	国轩高科发布 L600 LMFP新品 启晨电池，续航 1000公里-业界动态-资讯-中国粉体网	虽有方形描述，但未明确声明为铝壳，也未提供防爆阀信息。
C7-F2	所述单体电池还包括防爆阀，所述防爆阀设于所述电池本体的长度方向上的至少一端	无防爆阀相关信息。	证据不足	国轩高科发布续航1000km磷酸锰铁锂电池 预计 2024年量产	安全测试描述未提及防爆阀的位置或存在。

权利要求 8

8.根据权利要求7中所述的单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度方向上的两端分别设有防爆阀。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述电池本体的长度方向上的两端分别设有防爆阀	无防爆阀信息，更无两端设置证据。	证据不足	国轩高科发布续航1000km磷酸锰铁锂电池 预计 2024年量产	无任何防爆阀位置信息。

权利要求 9

9.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与宽度H满足： $L/H=7\sim 20$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述电池本体的长度L与宽度H满足： $L/H=7\sim 20$	长度L和宽度H均未公开，无法计算L/H。	证据不足	国轩高科发布 L600 LMFP启晨电池 号称续航可达1000公里 皆电	尺寸缺失，无法验证L/H比值。

权利要求 10

10.一种动力电池包，其特征在于，包括：
包体；
多个根据权利要求1~9中任一项所述的单体电池，所述多个单体电池设于所述包体内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	一种动力电池包	启晨电池包属于动力电池包。	明确满足	国轩高科发布新动力电池启晨电池-ACTBOX无锡艾科特试验设备	①权10 X：动力电池包。②候选 Y：启晨电池包被明确描述为电池包。③对比：(a)概念等价：是。(b)单位/量纲等价：是。(c)参考系等价：是。(d)无反向证据。因此明确满足。
C10-F2	包括：包体	启晨电池包具有包体结构。	明确满足	国轩高科发布新动力电池启晨电池-ACTBOX无锡艾科特试验设备	电池包描述中隐含包体，且结构件减少等描述证实存在包体。同理，(a)(b)(c)(d)均满足。
C10-F3	多个单体电池，所述多个单体电池设于所述包体内	电池包由多个 L600电芯组成。	明确满足	国轩高科发布新动力电池启晨电池-ACTBOX无锡艾科特试验设备	“体积成组率”等表述表明包体内含多个电芯。对比全部满足。

权利要求 11

11.一种电动车，其特征在于，所述电动车包括权利要求10所述的动力电池包。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种电动车，包括：动力电池包	启晨电池包计划用于电动汽车，宣称可实现1000公里续航。	明确满足	国轩高科发布续航1000km磷酸锰铁锂电池 预计2024年量产	①权11 X：电动车包含动力电池包。②候选Y：公开报道明确该电池包用于电动车续航1000公里。③对比：(a)概念等价：是，均为电动车用电池系统。(b)单位/量纲等价：是。(c)参考系等价：是。(d)无反向证据。因此明确满足。

4. 相似专利人工核查

本专利已发现 ≥ 80 分竞品，存在被侵权风险。基于公司专利池的布局，本专利的同族延续案/分案极可能面临同样侵权风险，建议人工通过下方 Google Patents 高级检索链接核查（链接已按国家代码 / 申请人 / 标题预先过滤），也可在大为专利中检索同名专利。

项	值
国家代码	CN
申请人	BYD Co Ltd
标题	单体电池、动力电池包及电动车
触发分数	88.33 (阈值 80)

[在 Google Patents 高级检索中打开](#)